(a) 两个分支

同一个总电场（一次场解）

$$\mathbf{E}(\mathbf{r},t)=\dot{I}_1(t)\,\mathbf{e}_1(\mathbf{r})+\dot{I}_2(t)\,\mathbf{e}_2(\mathbf{r})+\cdots$$

神经驱动

投影到路径：$E_s=\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}$

路径积分：$\Delta V_e^{\mathrm{eff}}=-\int\mathbf{E}\cdot\mathbf{t}\,\mathrm{d}s$

电缆与膜动力学 → 阈值

对源线性（被动时）；看沿路径的变化

加热

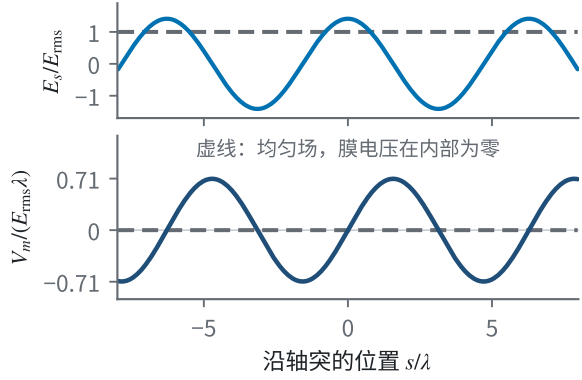
损耗密度：$p=\mathbf{E}^{T}\boldsymbol{\sigma}\mathbf{E}$

质量平均、时间平均 → SAR

再加热模型，才是温度

对源二次；不管方向与空间变化

(b) 均方值相同的两种纵向场：SAR 相同



(c) 电缆是空间带通，加热不是

